

(회의록05) 분실물 자동 추론 및 시각화 관리 AI 시스템

작성일	2026년 5월 26일
회의장소	동양미래대 3-109-1호 강의실
참석자	고지호, 장진석, 권기원, 김지훈

주제 및 목적	프로토타입 기술 사양
내용	1. 기존 AWS RDS 운영 현황 검토 - 이전 회의에서 AWS RDS(MySQL)를 메인 DB로 채택하였으나, VPC, 보안 그룹, RDS 인스턴스 설정 등 인프라 구성에 대한 팀 내 숙련도가 부족하여 개발 일정에 차질이 우려됨 - 이에 따라 현 시점에서 팀원 모두가 더 빠르게 접근 가능한 대안 솔루션을 검토하기로 함 2. Firebase 전환 검토 Google Firebase의 Cloud Firestore를 대체 솔루션으로 검토함 - 무료 Spark 플랜: 별도 카드 등록 없이 1GB 저장, 일 50,000건 읽기, 일 20,000건 쓰기 제공 - 실시간 동기화: Firestore의 실시간 리스너(onSnapshot)를 활용하면 AR 대시보드에서 별도 폴링 없이 분실물 상태 변화를 즉시 반영 가능 - 초기 세팅 간소화: 콘솔에서 프로젝트 생성 후 SDK 키 발급만으로 연동 가능, RDS 대비 인프라 구성 시간 대폭 단축 3.관리자 이메일 알림 기능 구현 FastAPI 엔드포인트 호출 시 관리자에게 현황 보고 이메일을 자동 발송하는 기능을 구현함 - 이메일 내용에는 전체 분실물 수, 카테고리별(음식물·비음식물·고가품) 현황 요약, 폐기 필요 항목 수, 개별 분실물 목록이 포함됨 HTML 형식으로 발송되며, 폐기 필요 항목은 빨간색으로 강조 표시됨

	- SMTP 설정은 .env 파일로 관리하며, 설정이 없을 경우 발송 없이 503 오류를 반환하는 안전장치가 적용됨 4. 프론트엔드 및 엣지 환경 점검 - 관리자 대시보드(HTML/CSS/JS)의 카테고리별 현황 카드(음식물·비음식물·고가품), AR 마스킹 뷰어, 이메일 발송 버튼 등 주요 UI 구성 요소의 정상 동작 여부를 점검할 예정 - OpenCV 기반 카메라 입력, YOLOv8 객체 탐지, GPT API 추론까지 이어지는 메인 파이프라인이 PC 웹캠 환경에서 끊김 없이 동작하는지 안정성을 확인할 예정
결과	AWS RDS 인프라 구성에 대한 팀 내 숙련도 부족으로 개발 일정 차질이 우려되어 Firebase로 DB를 전환하기로 결정하였으며, FastAPI 기반 이메일 알림 기능을 통해 관리자에게 분실물 현황을 HTML 형식으로 자동 발송할 수 있도록 구현함. 또한 프로토타입 시연전 프론트엔드 및 엣지 환경 점검